MODELADO SEMÁNTICO DE POWER BI CON GITHUB COPILOT Y MCP

Tema 5

Creación y modificación del modelo



Darle la llave al agente, con método

Agenda

1. **Qué puede cambiar el agente**
   Tablas, columnas, relaciones, fechas, consultas M
2. **El método**
   Respaldo, plan, aprobación, lote, verificación y guardado
3. **Abrir la llave sin perder el control**
   Herramientas, aprobaciones y transacciones
4. **Patrones de modelado**
   Relaciones, fechas y granularidad distinta
5. **Verificar y deshacer**
   Números de control y salidas de emergencia



Al terminar este tema

- Pedir cambios estructurales **por lotes** y con plan
- Resolver **relaciones**, **tablas de fechas** y **granularidad distinta** con el agente
- **Verificar** cada cambio y saber cómo **revertirlo**

Qué puede cambiar el agente en un modelo

Tablas y columnas

Tablas de importación y calculadas, columnas calculadas, tipo, formato, resumen, ocultar, ordenar por, categoría de datos.

Relaciones

Crear, cambiar cardinalidad y dirección del filtro, activar o desactivar.

Tabla de fechas

Marcar como tabla de fechas y ordenar meses y días por su número.

Consultas y particiones

Expresión M de cada tabla, parámetros como la ruta de datos, actualización.

El método para cambiar un modelo

El mismo orden siempre, sea un cambio pequeño o una reestructuración



Abrir la llave sin perder el control



El servidor que escribe sí, la edición de archivos no

Que los cambios pasen por el servidor MCP, que los valida contra el motor, y no por la edición directa de archivos TMDL.



Distinguir lectura de escritura

La aprobación indica si la operación lee o cambia el modelo. Lean la operación antes de aprobar.



Allow Once para lo que escribe

Aprobar por sesión vale para toda la herramienta: también para sus Create, Update y Delete.



Dos llaves

El plan se aprueba en el chat; cada llamada, en su ventana de aprobación.

Patrones de relaciones que conviene corregir

Síntoma en un modelo heredado

- Filtro en **ambas direcciones** sin justificación
- Una segunda fecha (envío, entrega) **sin relación**
- Tabla de hechos **sin relación** con la tabla de fechas
- Tabla de fechas **sin marcar**; meses en orden alfabético
- Una medida da **el mismo total** en todos los años

Corrección con el agente

- Filtro en **una dirección**, de la dimensión a los hechos
- Relación **inactiva**, activada con **USERELATIONSHIP**
- Relación **muchos a uno** con Calendario[Fecha]
- **MarkAsDateTable** y **ordenar por** el número del mes
- Verificar por año: el total **se reparte**

Granularidad distinta: presupuesto mensual contra ventas diarias

DAX y M · patrón general

```
// 1. Puente de fecha: primer día del mes
FechaPresupuesto =
    DATE(Presupuesto[Año], Presupuesto[Mes], 1)

// 2. Puente de dimensión: tabla con valores únicos
let
    Origen = <archivo o tabla de categorías>,
    Solo = Table.SelectColumns(Origen, {"Categoria"}),
    Distintas = Table.Distinct(Solo)
in
    Distintas

// 3. Relaciones muchos a uno hacia los puentes
```

- Los hechos están a **niveles distintos**: línea de venta contra mes × categoría
- Se llevan al **mismo nivel** con puentes: fecha del mes y dimensión compartida
- Evitar relaciones **muchos a muchos** si una dimensión resuelve el caso
- El presupuesto **no se puede** analizar por producto: es un límite del dato

Borrar una columna importada no basta



«WARNING: The column may be re-added automatically… unless you also modify the M expression.»

- Una tabla de importación tiene **dos capas**: el modelo y la consulta de Power Query
- Si se borra solo del modelo, la columna **vuelve** en la próxima actualización
- La corrección completa: **Table.RemoveColumns** en la consulta y quitarla de la lista de tipos
- Pidan siempre: «cópiame textualmente las advertencias del servidor»

Transacciones y cómo deshacer



Transacción

Agrupa varios cambios: se confirman todos o ninguno (Begin, Commit, Rollback). Útil en lotes que deben quedar completos.



Ctrl+Z de Desktop no es confiable

Desktop no siempre deshace cambios hechos desde fuera, como los del agente.



Cerrar sin guardar

Conectados a Desktop, es el deshacer más simple: descarta todo desde el último guardado.



Respaldo o Git

Si ya se guardó, se vuelve a la copia del proyecto o al último commit.

Verificar: números de control y señales de alerta

Qué observar	Qué significa	Qué hacer
Un total que no debía cambiar, cambió	El lote rompió algo	Cerrar sin guardar y repetir el lote
«…needs to be recalculated»	El motor no ha procesado lo nuevo	Actualizar antes de verificar
Una relación quedó activa sin deber	Faltó indicar que fuera inactiva	Pedir Deactivate de esa relación
Desde y hacia invertidos	El agente confundió la dirección	Corregir el plan antes de APROBADO
Una columna borrada reaparece	Se borró solo del modelo	Quitarla también de la consulta M
Aparece «files changed»	Quedó activa la edición de archivos	Undo y desactivarla

Antes de cada lote, elijan un número testigo que no debe cambiar y los números que sí deben cambiar.

DEMOSTRACIÓN

Corregir relaciones con plan y aprobación

El ciclo completo del método en un solo lote, con los números de control a la vista

1. Respaldo y números de control en Desktop
2. Configure Tools: servidor que escribe, sin edición de archivos
3. Plan del lote y revisión de desde, hacia y activa
4. APROBADO y lectura de cada aprobación
5. Actualizar, verificar y cerrar sin guardar

Modelo del curso · 2 mensajes

LABORATORIO

Laboratorio 5: Corrección estructural

Llevar el modelo heredado del curso a un estado sano en cuatro lotes, sin cambiar las ventas ni las medidas

1. Arranque: respaldo, datos y Configure Tools
2. Lote 1: relaciones (plan y APROBADO)
3. Lote 2: tabla de fechas (directo)
4. Lote 3: presupuesto con puentes (plan y APROBADO)
5. Lote 4: columnas y consulta M; verificar y guardar

60 min · unos 7 mensajes de Copilot

Ideas clave

- Respaldo, plan, aprobación, lote, verificación y guardado: siempre en ese orden
- Los cambios pasan por el servidor MCP, no por la edición de archivos
- Allow Once en escrituras: aprobar por sesión vale para toda la herramienta
- Relaciones y fechas: una dirección, inactivas con USERELATIONSHIP, tabla de fechas marcada
- Granularidad distinta se resuelve con puentes: fecha del mes y dimensión compartida
- Una columna importada se borra en el modelo y en la consulta M

Siguiente: Tema 6 · DAX asistido por IA